SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	NGÀY HỘI OLYMPIC THÁNG 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2023 - 2024
ĐỀ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ***(Đề khảo sát gồm 03 trang)***	**MÔN: Tin học** **Ngày khảo sát: 06/4/2024** **Thời gian làm bài: 120 phút** (*Không kể thời gian phát đề khảo sát*)

TỔNG QUAN BÀI THI

Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
Bằng nhau	**BANGNHAU.***	**BANGNHAU.INP**	**BANGNHAU.OUT**
Khuyến mãi	**KHUYENMAI.***	**KHUYENMAI.INP**	**KHUYENMAI.OUT**
Password	**PASSWORD.***	**PASSWORD.INP**	**PASSWORD.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++ hoặc Python. Các file chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN <số báo danh>. Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục là TIN1234.

Hãy lập trình giải 3 bài toán sau:

Bài 1: Bằng nhau ***(6 điểm)***

Cho trước dãy số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_n$.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm số lượng lớn nhất các phần tử có giá trị bằng nhau.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BANGNHAU.INP, gồm:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n cho biết số lượng các phần tử của dãy số ($0 < n \le 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_n$ cho biết giá trị các phần tử của dãy số ($|a_i| \le 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản BANGNHAU.OUT gồm hai số nguyên k và x. Trong đó k cho biết số lượng phần tử nhiều nhất có giá trị bằng nhau và x là giá trị của một phần tử trong số chúng. Nếu có nhiều kết quả thì ghi một kết quả bất kỳ. Nếu dãy số có các phần tử khác nhau đôi một thì ghi k là 1 và x là giá trị của một phần tử bất kỳ trong dãy số.

Các số trên một dòng cách nhau một dấu khoảng trắng.

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài: $0 < n \le 10^3$ và $|a_i| \le 10^6$.
- 80% số điểm của bài: $0 < n \le 10^5$ và $|a_i| \le 10^6$.
- 100% số điểm của bài: $0 < n \le 10^5$ và $|a_i| \le 10^9$.

Ví dụ:

BANGNHAU.INP	BANGNHAU.OUT
8 3 1 4 1 -2 4 0 7	2 1
5 4 2 18 7 3	1 4

Bài 2: Khuyến mãi ***(7 điểm)***

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, chuỗi cửa hàng ByteMart thực hiện tuần lễ tặng quà khuyến mãi cho khách hàng. Quà khuyến mãi là một phiếu mua hàng trị giá K đồng và kèm theo điều kiện: khi khách hàng dùng phiếu này thì bắt buộc phải chọn mua đúng hai món hàng có tổng trị giá của chúng không vượt quá K đồng. Tiền thừa không được trả lại cho khách hàng.

Mỗi món hàng được đặt trong một ô của hệ thống ô lưới vuông gồm NxN ô. Món hàng tại ô nằm trên dòng i và cột j có giá trị a_{ij} ($1 \le a_{ij} \le 10^6$).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình để chọn hai món hàng khác nhau trong các ô lưới sao cho tổng của chúng là lớn nhất và không vượt quá K đồng.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản KHUYENMAI.INP, gồm:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương N và K ($1 < N \le 500$ và $0 < K \le 2.10^6$).
- Trên N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số nguyên dương a_{ij} ($1 \le a_{ij} \le 10^6$), các số cách nhau một dấu khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra file văn bản KHUYENMAI.OUT một số nguyên M cho biết tổng giá trị lớn nhất của hai món hàng được chọn mua theo điều kiện trên.

Ràng buộc: Dữ liệu vào luôn đảm bảo tìm được M.

- 50% số điểm của bài: $1 < N \le 100$.
- 100% số điểm của bài: $1 < N \le 500$.

Ví dụ:

KHUYENMAI.INP	KHUYENMAI.OUT	Giải thích
5 14 8 1 8 3 3 1 2 1 1 3 1 9 9 3 3 9 7 9 3 8 8 9 8 9 14	12	Chọn một món hàng giá 9 đồng và một món có giá 3 đồng.
5 14 9 1 6 3 3 1 2 1 1 3 1 9 9 3 3 9 7 9 3 8 8 9 8 9 14	14	Chọn một món hàng giá 6 đồng và một món có giá 8 đồng

Bài 3: Password ***(7 điểm)***

Một hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản sau đó sẽ sinh và gửi mật khẩu đăng nhập đến cho người dùng qua mail. Để đảm bảo mật khẩu đủ mạnh, hệ thống luôn cấp một chuỗi ngẫu nhiên ít nhất 6 ký tự có đủ ba thành phần chữ cái in hoa (A→Z), chữ cái thường (a→z) và chữ số (0→9). Vì lượng người dùng đăng ký mới cũng như lượng yêu cầu "quên mật khẩu" quá nhiều, hệ thống không sinh riêng cho từng người dùng. Thay vào đó, nó sinh trước một chuỗi S rất dài rồi lấy các đoạn con [i, j] đảm bảo yêu cầu đủ mạnh như trên để cấp cho người dùng. Một đoạn con [i, j] là dãy các ký tự liên tục từ ký tự thứ i đến thứ j với $1 \le i < j \le$ length(S).

Hệ thống cần tính trước được số lượng đoạn lớn nhất có thể của mỗi chuỗi để nó tiếp tục sinh ra chuỗi

mới khi cấp hết.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình đếm số lượng đoạn con đảm bảo yêu cầu nêu trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản PASSWORD.INP gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi được sinh ra.

Kết quả: Ghi ra file văn bản PASSWORD.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng đoạn con của chuỗi trên đảm bảo là mật khẩu mạnh.

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài: Xâu S có độ dài không quá 300
- 80% số điểm của bài: Xâu S có độ dài không quá 2.10^4
- 100% số điểm của bài: Xâu S có độ dài không quá 10^6

Ví dụ:

PASSWORD.INP	PASSWORD.OUT	Giải thích
abc3456789PQ	6	Các đoạn con thỏa mãn là: abc3456789PQ, abc3456789P, bc3456789PQ, c3456789PQ, bc3456789P, c3456789P
abc123defghijk	0	Không có đoạn con nào thỏa mãn.

--- HẾT ---

(Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:…….. Số báo danh:……